

Binary and computer basics

【1】 コンピューターを構成する要素の数として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 5 つ
2. 3 つ
3. 10 つ
4. 7 つ

【2】 制御装置の役割として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 表示内容だけを定める
2. 外部記憶だけを管理する
3. 電源電圧を一定にする
4. 主記憶装置の命令を取り出して解読し、必要な指示を各装置に送る

【3】 演算装置の主な役割として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 外部から入力する
2. 紙に印刷する
3. 四則演算や論理演算を行う
4. 主記憶装置の清掃をする

【4】 CPU の説明として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 制御装置だけを指す
2. 制御装置と演算装置を合わせた中央処理装置
3. 入力装置と出力装置を合わせたもの
4. 補助記憶装置だけを指す

【5】 記憶装置の役割として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 電圧を測定する

2. 音声だけを出力する
3. 入力信号を増幅する
4. データやプログラムなどを記憶する

【6】 記憶装置の分類として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 制御記憶と演算記憶
2. 入力記憶と出力記憶
3. 主記憶装置と補助記憶装置
4. 電流用と電圧用

【7】 入力装置の例として、もっとも適切なものはどれですか。

1. ディスプレイ・プリンタ・スピーカ
2. SSD・HDD・DVD
3. CPU・メモリ・レジスタ
4. キーボード・マウス・スキャナ

【8】 出力装置の例として、もっとも適切なものはどれですか。

1. ディスプレイ・プリンタ
2. マウス・キーボード・ペン入力
3. CPU・主記憶装置・レジスタ
4. スキャナ・Web カメラ・マイク

【9】 デジタル IC の入出力部で状態を示す方法として、もっとも適切なものはどれですか。

1. オン=10、オフ=2
2. オン=A、オフ=B
3. オン=0、オフ=1
4. オン=1、オフ=0

【10】 二進法の説明として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 1 と 0 だけを使う
2. 1 から 10 までを順番に使う
3. 0 から 9 までの数字を使う
4. A から F までだけを使う

【11】 十進法の説明として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 0 から 5 までだけを使う
2. 0 から 9 までの数字を使う
3. 0 と 1 だけで表す
4. 1 から 9 までで 0 は使わない

【12】 十進法の 2 を二進法で表したものとして、もっとも適切なものはどれですか。

1. 1
2. 11
3. 10
4. 100

【13】 十進法の 3 を二進法で表したものとして、もっとも適切なものはどれですか。

1. 100
2. 11
3. 101
4. 10

【14】 十進法の 4 を二進法で表したものとして、もっとも適切なものはどれですか。

1. 11
2. 110
3. 100

4. 101

【15】 十進法の 5 を二進法で表したものととして、もっとも適切なものはどれですか。

1. 111

2. 100

3. 101

4. 110

【16】 十進法の 6 を二進法で表したものととして、もっとも適切なものはどれですか。

1. 101

2. 110

3. 1000

4. 111

【17】 十進法の 7 を二進法で表したものととして、もっとも適切なものはどれですか。

1. 1001

2. 110

3. 111

4. 101

【18】 十進法の 8 を二進法で表したものととして、もっとも適切なものはどれですか。

1. 1011

2. 1000

3. 111

4. 1100

【19】 十進法の 9 を二進法で表したものととして、もっとも適切なものはどれですか。

1. 1111

2. 1101
3. 1010
4. 1001

【20】 十進法の 10 を二進法で表したものと、もっとも適切なものはどれですか。

1. 1110
2. 1010
3. 1011
4. 1001

【21】 二進法の 1101 を十進法で表したものと、もっとも適切なものはどれですか。

1. 9
2. 15
3. 11
4. 13

【22】 十進法の 12 を二進法で表したものと、もっとも適切なものはどれですか。

1. 1110
2. 1100
3. 1001
4. 1010

【23】 二進法の 1111 を十進法で表したものと、もっとも適切なものはどれですか。

1. 15
2. 16
3. 13
4. 14

【24】 二進法の 1011 を十進法で表したものとして、もっとも適切なものはどれですか。

1. 10
2. 12
3. 9
4. 11

【25】 二進法で右端の桁の位の値として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 4
2. 2
3. 1
4. 8

【26】 二進法で右端から 2 番目の桁の位の値として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 2
2. 1
3. 4
4. 8

【27】 二進法の 1011 を十進法に直すときの計算として、もっとも適切なものはどれですか。
。

1. $8+4+1$
2. $4+2+1$
3. $8+2+1$
4. $8+4+2$

【28】 二進法の 1110 を十進法で表したものとして、もっとも適切なものはどれですか。

1. 14
2. 13

3. 12

4. 15

【29】 1bit で表現できる状態数として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 4

2. 8

3. 2

4. 1

【30】 2bit で表現できる状態数として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 16

2. 8

3. 2

4. 4

【31】 5bit で表現できる値の数として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 8

2. 16

3. 32

4. 64

【32】 8bit で表現できる値の数として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 256

2. 128

3. 8

4. 64

【33】 1byte の説明として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 2bit
2. 16bit
3. 8bit
4. 4bit

【34】 主記憶装置の別名として、もっとも適切なものはどれですか。

1. バス
2. 演算器
3. 補助記憶
4. メインメモリ

【35】 補助記憶装置の役割として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 電流を二進数に変換する
2. データをより長期的に保存する
3. 電圧を一定にする
4. 画面に表示する

【36】 CPU の動作に関する補足知識として、もっとも適切なものはどれですか。

1. CPU は二進数で表現された命令を読み取って処理する
2. CPU は文字だけしか処理できない
3. CPU は電圧計を内蔵している
4. CPU は RAM を使わずにしか動かない

【37】 コンピューター内部で、プログラムやデータが主に何進法で扱われるかとして、もっとも適切なものはどれですか。

1. 十六進法
2. 十進法
3. 二進法
4. 八進法

【38】 十進法の 26 を二進法で表したものとして、もっとも適切なものはどれですか。

1. 11100
2. 11010
3. 10011
4. 10110